

零事故，从今天开始！

ZERO Today. Make it Happen!

高处作业安全培训

鲁才萍

PJIG， Feb.2023

Making our world more productive

培训期望与信息

- **ABCD 目标**：参加培训的人员能够说出高处作业的定义与范围、安全注意事项、“三宝”正确使用以及梯子使用安全（10），内容完整与准确程度不少于 90% 。
- **学习资料**：
- **目标听众**： 工厂人员、入厂工作的承包商
- **知识要点**

1. 高处作业定义、隐患与危害
2. 高处作业过程中的安全注意事项（人员行为、防护设施、作业许可）
3. 高处作业安全防护（“三宝”、梯子使用安全）



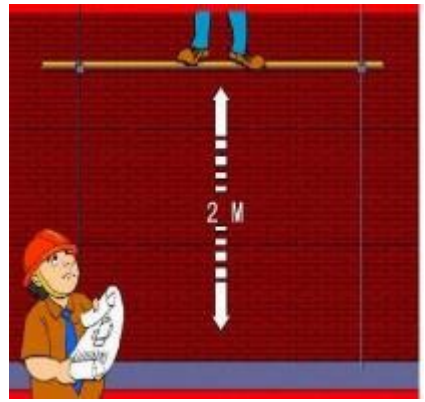
目录

- 高处作业定义与范围、隐患与危害
- 高处作业过程中的安全注意事项（人员行为、防护设施、作业许可）
- 高处作业安全防护（“三宝”、梯子使用安全）



高处作业定义（GB30871-2022）

- 在距坠落高度基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业，包括



1. **攀登作业：**借助建筑结构或脚手架上的登高设施，或采用梯子在攀登条件下进行的高处作业

   例如：在建筑物周围搭拆脚手架、张挂安全网；登高安装钢结构构件

2. **临边作业**：在施工现场，工作面边沿无围护设施，或者围护设施低于 80cm 的高处作业

   例如：没有防护栏的脚手架作业面；无防护的楼层、楼面周边；无防护的阳台、挑空作业平台

3. **洞口作业**：在没有防护设施的孔口、洞口旁边的高处作业

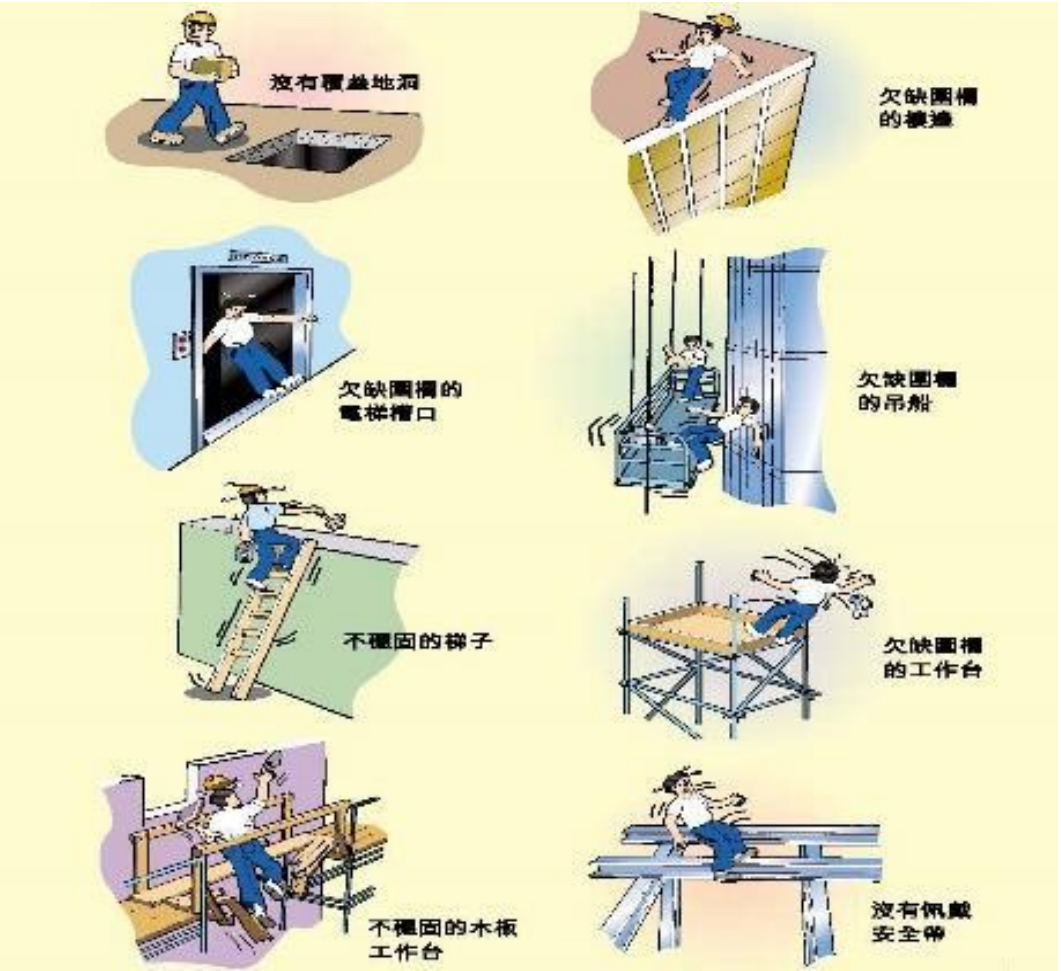
   例如：欠缺防护栏的电梯槽口；没有覆盖的地洞；施工现场需要预留的上料口

4. **悬空作业**：作业者在无可靠立足点，在周边临空状态下的高处作业

   例如：建筑物外墙粉刷、清洗作业



高处作业安全隐患



- 没有覆盖的地洞
- 欠缺围栏的楼边
- 欠缺围栏的电梯槽口
- 欠缺围栏的吊船
- 不稳固的梯子
- 欠缺围栏的工作台
- 不稳固的木板工作台
- 没有佩戴安全带
- ……

高处作业的危险与有害因素



距离基准面高度（m）	坠落时间（s）
1.2	0.5
5	1
11	1.5
20	2
31	2.5
44	3
78	4

高出坠落：从上表可以看出，坠落速度非常快，根本没有时间给作业者作出反应，所以必须做好相应的安全防护。

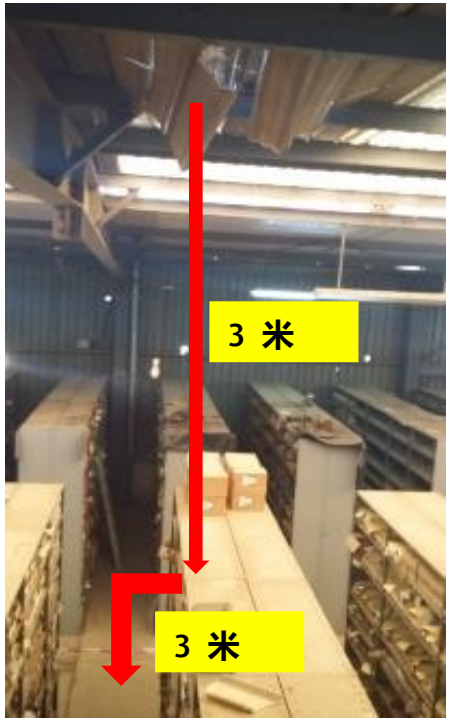


物体打击

事故案例分析 -1

承包商更换仓库屋顶，林德的维修人员去检查屋顶空间的一些电缆线。他通过仓库内部进入屋顶，没有安全措施；踩在一块塑料屋瓦上，屋瓦破裂，从 6 米高的屋顶坠落，先撞到储物架然后摔到地上，几天后离世。





- 林德和承包商做了风险评估，签订了维修计划。但是，**计划存在缺陷**：
  1. 没有在屋顶上行走的安全规程
  2. 缺乏安全措施，避免在屋顶上行走 / 移除屋瓦时的坠落风险
  3. 确定使用安全带 / 救生索，但没有防止坠落（仅有防坠设备）的意识（发生坠落将潜在的受伤降到最低
  4. 没有考虑作业期间对仓库内人员的防护（假如瓦片掉落）
- **控制措施不足**
  - 工作许可证基于每周签发，对作业的监督不足
  - 有验证（仅由 SHEQ 人员做两次），记录为零（不符合项）
  - 上月发生过一起类似事故，没有报告、没有提示即刻停止作业、并在开始前对风险控制措施进行评审（潜在重伤或死亡事故 - 一名承包商从屋顶坠落到地面，佩戴着安全带。发现时他在地上，没有受伤）

事故案例分析 -2

2012 年巴西钢瓶配送中心，一名电工（员工）在使用爬梯进行维修作业时坠落（ 2 米高）。前臂 / 腕部骨折、头部（眼上方）轻伤、 75 天无法工作。

调查结果

- 没有正确地使用爬梯
  - 没有对爬梯顶部进行系固
  - 爬梯定位不当
- 作业许可证系统存在缺陷
  - 缺乏监督
  - 缺乏风险评估



事故案例分析 -3

2012 年 9 月一个生产现场，一名承包商使用爬梯爬到办公室屋顶上，准备安装闭路电视系统。 没有对爬梯底部或顶部进行系固爬梯。 当他从爬梯顶部下来时，爬梯向后滑动，他抱着爬梯从 3 米的高度上坠落，造成肩部脱位、骨盆骨折。

调查结果

- 承包商管理不到位
  - 工作人员使用爬梯的培训缺失；经理没有认识到高处作业风险
- 作业许可证制度执行不到位
- 没有进行工作安全分析



事故案例分析 -4

2018 年 10 月 8 日在一个项目现场，一名承包商工人使用移动平台安装一条离地面约 4 米高的水管。平台的两个轮子从门口的斜坡上滚了下来。他被困在门口的横梁和移动平台的扶手之间，胸部受到挤压。另一名工作人员用楔垫垫住轮子，阻止了平台的进一步移动并随后呼救。伤者胸骨有五处骨折。

调查结果

- 承包商安全意识不足
  - 在高度有限制的情况下，站着调整移动平台的位置，处在斜坡的作业平台没有固定
- 没有监护人员，承包商监督不到位
- 没有进行工作安全分析



高处作业注意事项

减 / 禁

- 凡是能在地面上预先做好的工作，都必须在地面上工作，尽量减少高处作业
- 遇五级以上风力，浓雾等恶劣天气，不应进行高处作业（台风、暴雨后应对现场进行安全检查）
- 有精神病、癫痫病、高血压等不宜从事高处作业的人员，不得从事高处作业。发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业

人员行为

必须身体健康，每年进行 1 次健康体检
正确佩戴劳动防护用品（呼吸防护用品如需要）
将工具装入工具袋，不应投掷工具或材料
作业人员不应站在不牢固的结构物上，不应在作业处休息

高处作业注意事项（续）

防护设施

- 配备符合安全要求的作业平台、吊笼、梯子、挡脚板等
- 在彩钢板等轻质材料上作业，应铺设牢固的脚手板并进行固定
- 易滑动或滚动的工具与材料堆放在脚手架上，应有防止坠落的措施
- 在同一坠落方向上，避免交叉作业；如必须，中间应设置安全防护层；坠落高度超过24m 的交叉作业，应双层防护

作业许可

- 在有排放有毒有害气体、粉尘的放空管线附近作业时，应事先与作业生产人员联系，并采取有效的安全防护措施
- 作业前，应先开具好作业票，落实安全措施，做好安全交底工作【 PTW 最长 7 天】
- 高处作业应设专人监护

Making our world more productive

高处作业安全防护

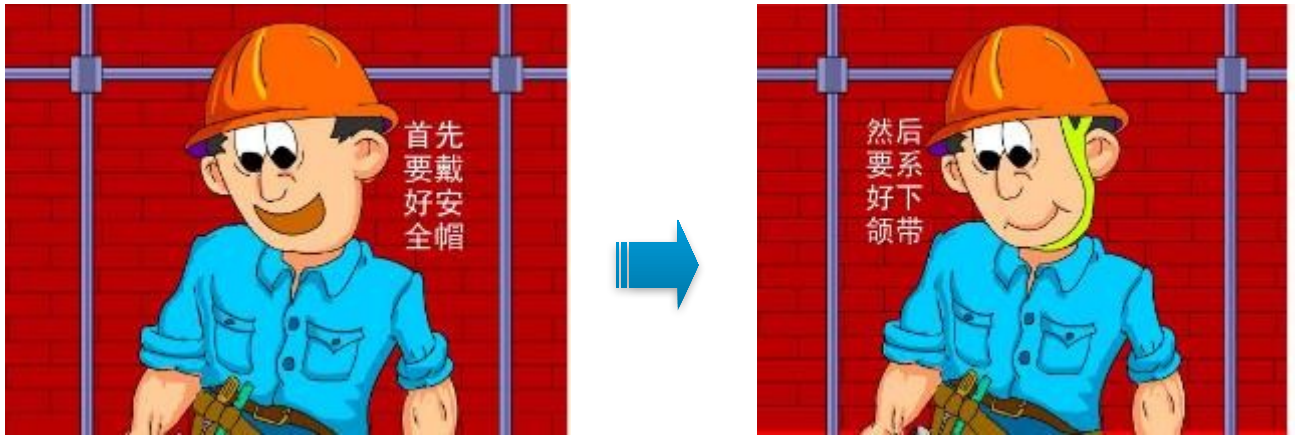
安全“三宝”

- 安全帽
- 安全带及系挂固定物或防坠器材
- 安全网



1. 安全帽

- 人的头部很脆弱，头盖骨最薄处仅 2mm 。头部受伤轻则致残，重则丧命
- 安全帽对头部的打击有很好的缓冲作用，正确佩戴安全帽可保命



正确佩戴安全帽

2. 安全带

类型（根据施工环境选择合适的安全带）

坠落悬挂安全带

（坠落风险的施工环境）



区域限制型安全带

（控制作业人员活动范围）



围杆式安全带

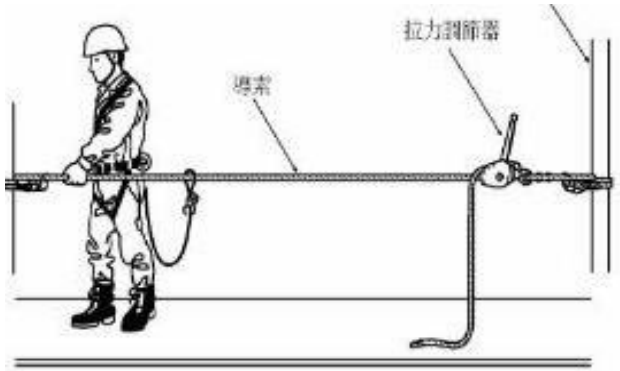
（电工作业）



2. 安全带
配套的防坠器材

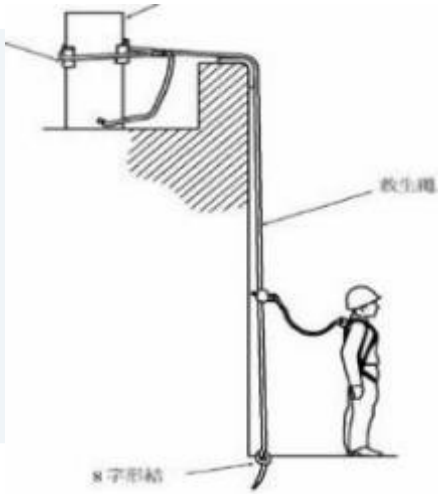
水平安全绳

水平移动锚固防坠装置，保护作业人员水平移动时防坠落



垂直安全绳

垂直移动锚固防坠装置，保护作业人员沿着爬梯垂直移动式的防坠安全



自锁器

与垂直安全绳配套使用



速差防坠器

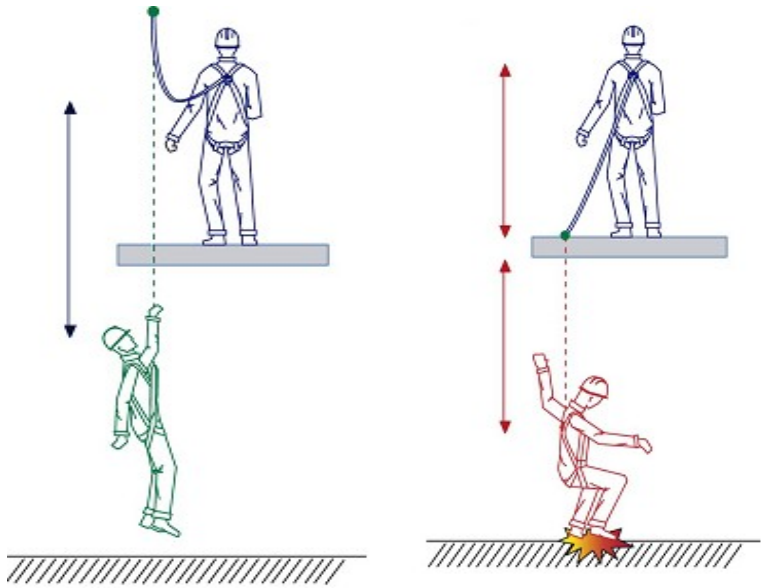
作业人员能随意拉出绳索使用，当人体失控下坠时，能迅速制动锁定坠落人员



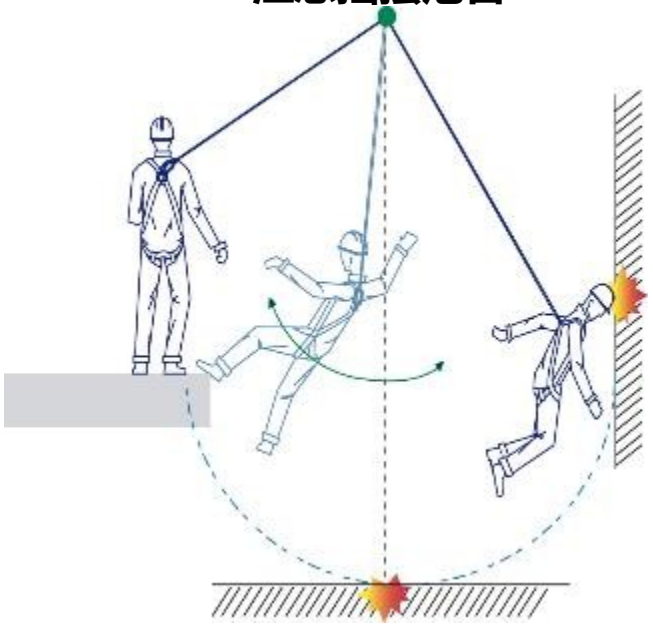
2. 安全带
挂钩点选择

- **选择原则**
  - 垂直于工作场所上方位置，独立于工作人员，足够牢固，且安全空间足够高、大，防止坠落时摆动和碰撞。

高挂低用



注意摇摆危害



全身式安全带构件



1. 坠落防护连接点
2. D形环延长带
3. 向上箭头指示
4. 腿带
5. 胸带
6. 肩部D形环
7. 胸部D形环
8. 腰部支撑
9. 腰带
10. 侧面D形环
11. 腿部连接

正确穿戴安全带

步骤 1： 握住后部的 “ D” 形环，抖动安全带，使所有的编织带回到原位



步骤 2： 将胸带背在双肩



步骤 3： 从两腿之间穿出腿带，扣好带扣。按同样的方法扣好第二根腿带



步骤 4： 扣好腰带和胸带



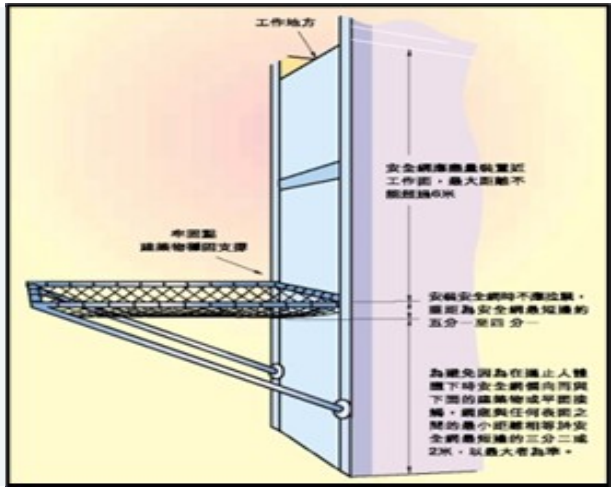
步骤 5： 全部组件都扣好后，收紧所有带子，让安全带尽量贴紧身体，但又不会影响活动。将多余的带子穿到带夹中防止松脱，检查确定各吊带没有扭曲或交叉，而且后部 “ D” 形环位于肩胛骨处。

3. 安全网

- 安全网用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤，保护高处作业人员和行人的安全以及维护作业现场整洁
- 分成平网、立网、密目式立网三类

平网

安装平面平行于水平面，用来阻挡坠落的人和物，负载强度大于立网，不可用立网替代





立网、密目式立网

安装平面垂直于水平面，主要用于施工建筑物的外围防护，防止人员或物体坠落和刮风扬尘

梯子使用安全

摆放

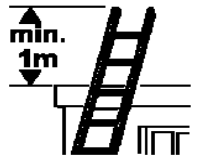
1. 梯子顶端两个扶手应靠在牢靠的墙面上，并高出作业面 1.0m 以上
2. 两条腿应稳固的支撑在坚硬、水平、干燥的基础上（不能放在箱子、木块或者会移动的物体上，有可能的话固定梯子的支点
3. 斜体保证 4： 1 安全角度要求，确保其稳固
4. 保证所有的移动工具电线在梯子内侧，防止绊倒

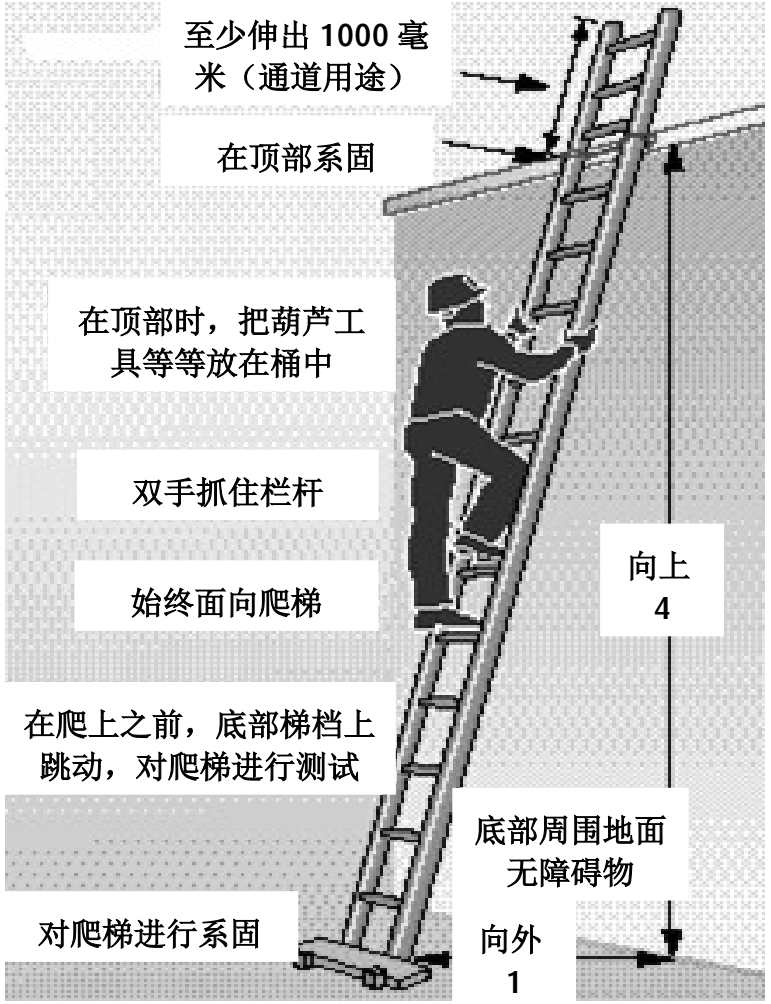
1. 攀爬

2. 上下梯子始终面向梯子；身体的重心始终在脚上
3. 双手把握梯子横杆上下（比把握两侧竖杆上下更安全）
4. 如果你不能保证双手自由的用于上下梯子，那么应保证双手单脚或双脚单手着力的原则
5. 保持身体平衡，不让重心外移，过度向外伸展肢体来完成一项动作，会导致身体失去平衡而发生坠落事故
6. 使用工具包来携带工具，使用提升设备或绳索来上下搬运工具和设备

梯子使用安全
示范

至少 1 米







事故案例 -1

说说发生事故的原因，以及我们学到什么?



事故案例 -2

说说发生事故的原因，以及我们学到什么?





事故案例 -3
说说发生事故的原因，以及我们学到什么?





检验理解

1. 请描述如何定义“高处作业”，包括哪些内容?

2. 高处作业有哪些“安全注意事项”？

3. “三宝”是什么？结合你的工作，说说最需要重视的是哪个宝？为什么?

4. 描述一下如何安全的使用梯子（10）？

Making our world more productive



Do it right at the first time & every time!

第一次就做对，每次都做对！